I U S

Faculté des Sciences et des Technologies

Administration des Systèmes Informatiques I

TD n° 7

Etudiante : Christy Gérys LAMBERT

Professeur : Ismaël SAINT AMOUR

Le 14 avril 2026

Provisioning avec Ansible

1. Installer et configurer Ansible sur la machine hôte.

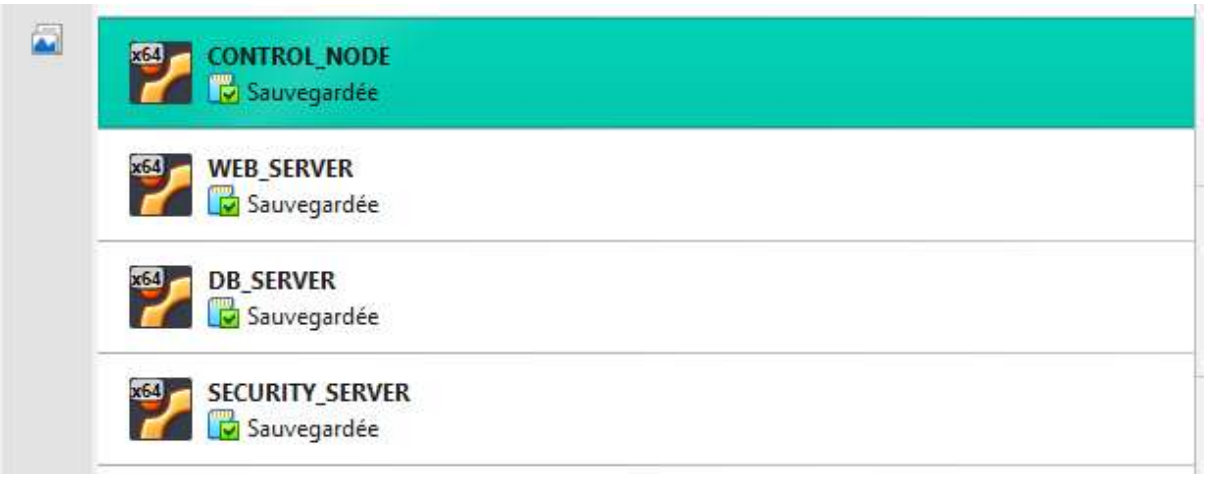
2. Créer un inventaire pour vos serveurs cibles.

3. Créer et organiser des rôles Ansible pour différents services : Web, Base de données et Sécurité.

4. Utiliser des templates Jinja2 pour déployer des fichiers de configuration ou pages web.

5. Exécuter un playbook complet pour provisionner vos serveurs.

Mise en place des machines



Etape 1 : Installation d'Ansible sur ma VM Control Node

```
christy@christy:~$ sudo apt update
[sudo] password for christy:
Atteint :1 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Atteint :2 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Atteint :3 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Atteint :4 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
41 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » p
our les voir.
christy@christy:~$ sudo apt install ansible -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  ansible-core python3-argcomplete python3-dnspython python3-kerberos
  python3-libcloud python3-lockfile python3-ntlm-auth python3-passlib
```

```
christy@christy:~$ ansible --version
ansible [core 2.16.3]
  config file = None
  configured module search path = ['/home/christy/.ansible/plugins/modul
es', '/usr/share/ansible/plugins/modules']
  ansible python module location = /usr/lib/python3/dist-packages/ansibl
e
  ansible collection location = /home/christy/.ansible/collections:/usr/
share/ansible/collections
  executable location = /usr/bin/ansible
  python version = 3.12.3 (main, Mar  3 2026, 12:15:18) [GCC 13.3.0] (/u
sr/bin/python3)
  jinja version = 3.1.2
  libyaml = True
```

Configuration SSH entre les machines virtuelles

christy@christy: ~

```
christy@christy:~$ ssh-keygen -t rsa
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/christy/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/christy/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/christy/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:MRUQxwD962Iw+QplLMLWi/BTOK//pWCDxHDVus8onPI christy@christy
The key's randomart image is:
+---[RSA 3072]----+
|     ...o+=+.     |
|    .  . .o.      |
|. .   .  o.       |
| = o..    o.      |
|. O +.+.S  .      |
| = B.=+   .       |
| .=.B+ +..        |
|. ++.+oo+ .       |
| oEo..+o .        |
+----[SHA256]-----+
```

christy@christy: ~

```
christy@christy:~$ ssh-copy-id web1@192.168.56.114
ssh-copy-id serveur1@192.168.56.11
ssh-copy-id web2@192.168.56.115
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/home/chr
isty/.ssh/id_rsa.pub"
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to
 filter out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you ar
e prompted now it is to install the new keys
web1@192.168.56.114's password:

Number of key(s) added: 1
```

```
serveur1@192.168.56.11's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with:   "ssh 'serveur1@192.168.56.11'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.

/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/home/chr
isty/.ssh/id_rsa.pub"
The authenticity of host '192.168.56.115 (192.168.56.115)' can't be esta
blished.
ED25519 key fingerprint is SHA256:6sj/d4QDvQuzschnEC6hLS2qvzeUEzCU+lI4z0
TYwkQ.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to
 filter out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you ar
e prompted now it is to install the new keys
web2@192.168.56.115's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with:   "ssh 'web2@192.168.56.115'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.

christy@christy:~$
```

Connexion établie entre les machines

```
christy@christy:~$ ssh web2@192.168.56.115
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.8.0-107-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro
```

```
christy@christy:~$ ssh web1@192.168.56.114
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.8.0-107-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro
```

```
christy@christy:~$ ssh serveur1@192.168.56.11
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.8.0-107-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro
```

Création du projet Ansible

```
christy@christy: ~/tp-ansible
christy@christy:~$ mkdir tp-ansible
christy@christy:~$ cd tp-ansible
```

Création du fichier inventaire

```
christy@christy:~/tp-ansible$ cat inventory.ini
[web]
192.168.56.114 ansible_user=web1

[db]
192.168.56.115 ansible_user=web2

[security]
192.168.56.11 ansible_user=serveur1
christy@christy:~/tp-ansible$
```

Test de la connectivité

```
christy@christy:~/tp-ansible$ ansible all -i inventory.ini -m ping
192.168.56.11 | SUCCESS => {
    "ansible_facts": {
        "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python3"
    },
    "changed": false,
    "ping": "pong"
}
192.168.56.115 | SUCCESS => {
    "ansible_facts": {
        "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python3"
    },
    "changed": false,
    "ping": "pong"
}
192.168.56.114 | SUCCESS => {
    "ansible_facts": {
        "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python3"
    },
    "changed": false,
    "ping": "pong"
}
christy@christy:~/tp-ansible$
```

Création des rôles

```
christy@christy:~/tp-ansible$ ansible-galaxy init roles/web
ansible-galaxy init roles/db
ansible-galaxy init roles/security
- Role roles/web was created successfully
- Role roles/db was created successfully
- Role roles/security was created successfully
christy@christy:~/tp-ansible$
```

```
christy@christy:~/tp-ansible$ ls roles/
db  security  web
christy@christy:~/tp-ansible$
```

Rôle WEB

```
christy@christy:~/tp-ansible$ sudo nano roles/web/tasks/main.yml
christy@christy:~/tp-ansible$ cat nano roles/web/tasks/main.yml
cat: nano: No such file or directory
- name: Installer Nginx
  apt:
    name: nginx
    state: present
    update_cache: yes

- name: Démarrer Nginx
  service:
    name: nginx
    state: started
    enabled: yes

- name: Déployer la page d'accueil
  template:
    src: index.html.j2
    dest: /var/www/html/index.html
christy@christy:~/tp-ansible$
```

Rôle Base de données

```
christy@christy:~/tp-ansible$ sudo nano roles/db/tasks/main.yml
christy@christy:~/tp-ansible$ cat roles/db/tasks/main.yml
- name: Installer MySQL
  apt:
    name: mysql-server
    state: present
    update_cache: yes
christy@christy:~/tp-ansible$
```

Rôle Sécurité

```
christy@christy:~/tp-ansible$ sudo nano roles/security/tasks/main.yml
christy@christy:~/tp-ansible$ cat roles/security/tasks/main.yml
- name: Installer UFW
  apt:
    name: ufw
    state: present

- name: Autoriser SSH
  ufw:
    rule: allow
    port: 22

- name: Activer le firewall
  ufw:
    state: enabled
christy@christy:~/tp-ansible$
```

Création du template Jinja2

```
christy@christy:~/tp-ansible$ mkdir -p roles/web/templates
christy@christy:~/tp-ansible$ nano roles/web/templates/index.html.j2
christy@christy:~/tp-ansible$ cat roles/web/templates/index.html.j2
<h1>Bienvenue sur {{ inventory_hostname }}</h1>
<p>Serveur déployé automatiquement avec Ansible</p>
christy@christy:~/tp-ansible$
```

Création du playbook principal

```
christy@christy:~/tp-ansible$ sudo nano site.yml
christy@christy:~/tp-ansible$ cat nano site.yml
cat: nano: No such file or directory
- hosts: web
  become: yes
  roles:
    - web

- hosts: db
  become: yes
  roles:
    - db

- hosts: security
  become: yes
  roles:
    - security
christy@christy:~/tp-ansible$
```

Vérifier que l'utilisateur a sudo sans mot de passe

```
web1@web1:~$ sudo visudo
[sudo] password for web1:
web1@web1:~$
```

```
web2@web2:~$ sudo visudo
[sudo] password for web2:
web2@web2:~$
```

```
serveur1@serveur1:~$ sudo visudo
serveur1@serveur1:~$
```

Exécution du playbook

```
christy@christy:~/tp-ansible$ ansible-playbook -i inventory.ini site.yml

PLAY [web] *********************************************************************

TASK [Gathering Facts] *********************************************************
ok: [192.168.56.114]

TASK [web : Installer Nginx] ***************************************************
ok: [192.168.56.114]

TASK [web : Démarrer Nginx] ****************************************************
ok: [192.168.56.114]

TASK [web : Déployer la page d'accueil] ****************************************
ok: [192.168.56.114]

PLAY [db] **********************************************************************

TASK [Gathering Facts] *********************************************************
ok: [192.168.56.115]
```

```
TASK [db : Installer MySQL] ****************************************************
ok: [192.168.56.115]

PLAY [security] ****************************************************************

TASK [Gathering Facts] *********************************************************
ok: [192.168.56.11]

TASK [security : Installer UFW] ************************************************
ok: [192.168.56.11]

TASK [security : Autoriser SSH] ************************************************
changed: [192.168.56.11]

TASK [security : Activer le firewall] ******************************************
changed: [192.168.56.11]

PLAY RECAP *********************************************************************
192.168.56.11              : ok=4    changed=2    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
192.168.56.114             : ok=4    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
192.168.56.115             : ok=2    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0

christy@christy:~/tp-ansible$
```

```
christy@christy:~$ curl http://192.168.56.114
<h1>Bienvenue sur 192.168.56.114</h1>
<p>Serveur déployé automatiquement avec Ansible</p>
christy@christy:~$
```

Questions

1. Pourquoi utiliser Ansible ?

Ansible permet d'automatiser la configuration de plusieurs serveurs en même temps depuis une seule machine. Il est utile parce que :

- Il évite les erreurs humaines (plus besoin de configurer chaque serveur à la main)
- Il est agentless (pas besoin d'installer un logiciel sur les serveurs cibles, il utilise juste SSH)
- Il est répétable (tu peux relancer le playbook autant de fois que tu veux, le résultat sera toujours le même)
- Il fait gagner du temps sur des infrastructures avec beaucoup de serveurs

2. Quel est le rôle du fichier inventory ?

Le fichier inventory.ini est la liste de tous les serveurs qu'Ansible doit gérer. Il permet de :

- Regrouper les serveurs par rôle (web, db, security)
- Indiquer les IPs de chaque serveur
- Définir l'utilisateur SSH pour se connecter

3. Quelle différence entre copy et template ?

Le module ***copy*** copie un fichier tel quel sans modifier son contenu, il ne supporte pas les variables. Par exemple, si tu copies un fichier HTML avec copy, il sera identique sur tous les serveurs. Le module ***template*** en revanche traite les fichiers Jinja2 (.j2) en remplaçant automatiquement les variables Ansible avant de les déposer sur le serveur. Par exemple dans ce TD, template a été utilisé pour déployer index.html.j2 qui contient {{ inventory_hostname }}, une variable qui a été remplacée automatiquement par l'IP 192.168.56.114 du serveur web. En résumé, on utilise copy pour des fichiers statiques qui ne changent pas, et template pour des fichiers dynamiques qui doivent s'adapter à chaque serveur.

4. Pourquoi séparer les rôles ?

Séparer les rôles permet de :

- Organiser le projet clairement (chaque rôle a une responsabilité unique)
- Réutiliser un rôle dans d'autres projets facilement
- Modifier un seul rôle sans toucher aux autres
- Travailler en équipe (chaque personne peut travailler sur un rôle différent)